

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \mathbf{A} \mathbf{v},$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

$\Leftarrow$ $a_{11} > 0 \wedge \det(A) > 0$

mějme reálnou sym. čtvercovou matici $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$ a vektor $\vec{u} = (x_1, x_2)^T$

zobrazení splňuje symetrii a linearitu, protože máme matici A ,

musíme ověřit pozitivní definitnost; $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0 : \forall \vec{u} \setminus \{ \vec{0} \}$

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \rightarrow \mathbf{u}^T \mathbf{A} \mathbf{u} = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_{11} x_1^2 + a_{12} x_1 x_2 + a_{12} x_2 x_1 + a_{22} x_2^2 =$$

$$= a_{11} x_1^2 + 2 a_{12} x_1 x_2 + a_{22} x_2^2$$

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11} x_1^2 + 2 a_{12} x_1 x_2 + a_{22} x_2^2 > 0$$

vytkneme a_{11} a doplníme na čtverec

$$a_{11} \left(x_1^2 + 2 \frac{a_{12}}{a_{11}} x_1 x_2 \right) + a_{22} x_2^2 = a_{11} \left[\left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 - \frac{a_{12}^2}{a_{11}^2} x_2^2 \right] + a_{22} x_2^2 =$$

$$= a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} x_2^2 + a_{22} x_2^2 = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right) x_2^2 =$$

$$= a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \left(\frac{a_{11} a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} \right) x_2^2 > 0$$

> 0

$a_{11} > 0$

> 0

$\rightarrow$

$$\frac{a_{11} a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} > 0$$

tento výraz bude kladný právě tehdy, když

$$a_{11} a_{22} - a_{12}^2 > 0$$

$\det(A)$

$\det(A) > 0$

$\Leftarrow$ $\checkmark$

$\Rightarrow$

předpokládáme, že $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ je skalár. součin (platí axiomy: symetrie, linearita a pozitivní definitnost)

víme, že platí pozitivní def. - $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0$; $\vec{u} = (x_1, x_2)$

$$a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \left(\frac{\overset{\text{det}(A)}{a_{11} a_{22} - a_{12}^2}}{a_{11}} \right) x_2^2 > 0 \Rightarrow a_{11} > 0 \wedge \det(A) > 0$$

✓